

[SKALA Mini Project] 요구사항 정의서 (Requirements Specification)

프로젝트명: 남이 차린 밥상 (Nam-Bapsang)
과정명: SKALA Full-stack Engineering 웹 서비스 개발 Mini Project
지도강사: 권기창 강사님 (SK 주식회사 AX)
작성자: 박세웅 (Full-Stack Engineer)
작성일자: 2026-08-19
버전: v1.0 (최종 실배포 검증 완료)

1. 개요 및 목적 (Overview & Goals)

1.1 프로젝트 목적

- 현대인들의 식사 패턴(혼밥)에 맞춰, 식사 시간(10~15분)에 적합한 영상 콘텐츠를 큐레이션하고 실시간 라이브 합석을 통해 시청 경험을 공유하는 웹 서비스를 구축함.

1.2 요구사항 분류 체계

- 기능 요구사항 (Functional Requirements): REQ-F-001 ~ REQ-F-010
- 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements): REQ-N-001 ~ REQ-N-005

2. 기능 요구사항 명세서 (Functional Requirements)

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	매핑 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-001	회원	인증	이메일 회원가입 및 로그인	JWT(Json Web Token) 기반 이메일/비밀번호 인증. 마스터(Role: Master) 및 일반(Role: User) 권한 분리	High	중	SCR-AUTH-001	Passlib Bcrypt 암호화
REQ-F-002	영상수집	직접검색	유튜브 실시간 키워드 검색	검색창에 키워드(성시경, 백종원 등) 입력 시 0.3초 초고속 HTML JSON 파이프라인으로 썸네일, 제목, 러닝타임 카드 추출	High	상	SCR-CREATE-001	8건 실시간 파싱
REQ-F-003	영상수집	파싱	OTT/유튜브 URL 파싱	유튜브/OTT URL 직접 입력 시 비디오 ID 추출 및 실제 러닝타임 계산 후 5분/15분/20분+ 식사 컷 자동 태깅	High	중	SCR-CREATE-001	yt-dlp 파이프라인
REQ-F-004	라이브	방개설	실시간 라이브 밥상방 생성	사용자가 [🔴 라이브 방 열기] 버튼을 눌러 실시간 합석 밥상방을 생성	High	중	SCR-MAIN-001	더미 방 자동 생성 제외
REQ-F-005	라이브	권한보존	방장(Host) 권한 영구 보존	라이브 방 개설자는 방 퇴장, 재입장, 브라우저 새로 고침 시에도 방장(👑) 권한 (my_host_room_ids) 100% 지속 유지	High	중	SCR-LIVE-001	LocalStorage + Session

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	매핑 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-006	라이브	재생동기화	100% 비디오 재생 타임스탬프 동기화	방장 리드 멀티캐스트 영상 교체 & 중간 입장자 경과 시간(SYNC_VIDEO_STATE) 위치로 자동 타임스탬프 점프	High	상	SCR-LIVE-001	YouTube start param
REQ-F-007	라이브	실시간채팅	실시간 합석 대화 및 대화 이력 보존	WebSocket 기반 실시간 채팅. 서버 50개 인메모리 버퍼 + 클라이언트 LocalStorage 이중 보존 (CHAT_HISTORY)	High	중	SCR-LIVE-001	최근 50개 대화 복원
REQ-F-008	라이브	시청자 집계	동시 시청자 수 측정	WebSocket 활성 세션(PresenceManager) 기준 100% 정확한 합석 시청자 수 카운팅 및 표기	Medium	중	SCR-LIVE-001	실시간 WebSocket 갱신
REQ-F-009	보관함	마이페이지	내 보관함 및 라이브방 삭제 연동	개설한 라이브 방이 내 보관함에 자동 등록되며, 삭제 시 내 보관함과 라이브 피드에서 동시 완전 제거	High	중	SCR-MY-001	이중 완벽 삭제
REQ-F-010	관리자	권한관리	마스터 관리자 전체 삭제 권한	👑 마스터 계정(master@bapsang.com)은 모든 사용자의 밥상 및 라이브 방을 삭제할 수 있는 관리자 권한 보유	High	중	SCR-MAIN-001	Master JWT Bearer

3. 비기능 요구사항 명세서 (Non-Functional Requirements)

요구사항 ID	대분류	항목	상세 비기능 요구사항 내용	검증 기준 및 지표
REQ-N-001	성능	응답 속도	메인 로딩 0.5초 이내, 유튜브 키워드 파싱 0.3초 이내, 채팅 이력 저장 5KB 미만 유지	Chrome DevTools Network 탭 측정
REQ-N-002	보안	암호화 & 인증	비밀번호 Bcrypt 단방향 암호화, JWT Access Token HTTP Header 전송, CORS 안전 설정	OWASP Security Top 10
REQ-N-003	호환성	지원 브라우저 & 환경	Chrome, Safari, Edge, Mobile Responsive Web (반응형 웹 UI) 완벽 지원	Breakpoint: 640px / 768px / 1024px
REQ-N-004	배포	CI/CD 체계	GitHub main Branch Push 시 Vercel (프론트엔드) & Render (FastAPI) 자동 빌드 및 실배포	GitHub Webhook CI/CD
REQ-N-005	가용성	예외 및 장애 복구	API 장애 발생 시 5초 이내 재시도 및 로컬 렌더링 Fallback 메커니즘 동작	Exception Fallback Logic

4. 예외 처리 및 비즈니스 정책 (Exception Handling & Policies)

1. 로그인 / 회원가입 예외 정책:
2. 이메일 형식이 불일치하거나 비밀번호가 미입력된 경우 모달 하단에 즉시 붉은색 에러 문구를 노출함.
3. 권한 제어 정책:
4. 일반 유저는 자신이 생성한 밥상방만 삭제할 수 있으며, 🍌 마스터 관리자 계정만 전체 콘텐츠 삭제 허용.
5. 네트워크 재연결 정책:
6. WebSocket 끊김 발생 시 15초 간격으로 Keep-Alive Ping/Pong을 전송하고, 끊길 시 자동 재연결 수행.